

Sistemas Computacionais

Atividade 1

Maria Luiza Kodama RA: 823128136
Caio Coelho Jatoba RA: 823160685

Introdução e Conceitos Fundamentais

Segurança é uma condição resultante de medidas de proteção que permitem a uma organização cumprir sua missão, mesmo diante de riscos e ameaças (NIST). Envolve:

Dissuasão, prevenção, detecção, recuperação e correção.

Segurança Computacional vs. Segurança Geral

Segurança Computacional (Cibersegurança):
Foca em ameaças digitais (hackers, malware).

Segurança da Informação (Infosec): Abrange todos os formatos de dados (digital, físico).

Elo Mais Frágil da Segurança

O fator humano (ex.: funcionários despreparados, engenharia social) é o maior ponto fraco.

Segurança da Informação na Prática

Dado vs. Informação vs. Conhecimento

Dado: Números brutos (ex.: 35, 10NW).

Informação: Dados contextualizados (ex.: "Temperatura: 35°C, vento: 10 mph noroeste").

Conhecimento: Uso estratégico da informação para decisões.

Ativos de Informação

São recursos valiosos para organizações, incluindo:

Bancos de dados, hardware, software, documentos físicos/digitais.

Devem ser protegidos para evitar vazamentos, fraudes ou perdas.

Ameaças Comuns

Humanas: Funcionários mal-intencionados, phishing, erros operacionais.

Tecnológicas: Malware, ataques DDoS, sistemas desatualizados.

Físicas: Desastres naturais, roubo de equipamentos.

Os 5 Pilares da Segurança da Informação

Propriedade	Descrição
• Confidencialidade (criptografia). • Integridade (ex.: assinaturas digitais). • Disponibilidade (backups, redundância). • Autenticidade (digitais). • Legalidade (regulamentações).	Acesso restrito a autorizados (ex.: Dados livres de alterações não autorizadas Sistemas acessíveis quando necessário (ex.: Garantia de origem e identidade (ex.: certificados Conformidade com LGPD, GDPR e outras

Desafios e Mitigação

Principais Ameaças:

- Desastres naturais (incêndios, enchentes) e ciberataques direcionados.
- Funcionários desmotivados e falhas de processos.

Impactos Reais:

- Perda de produtividade, contratos e reputação.
- Danos financeiros elevados e penalidades legais.

Exemplo Global:

- Setor de saúde tem os maiores custos por vazamento de dados (média de \$7.13 milhões).

Soluções

- Treinamento de funcionários.
- Políticas de segurança claras (ex.: controle de acesso, backups).
- Tecnologias de proteção (firewalls, antivírus, criptografia).

Conclusão

Segurança da informação é essencial para organizações e indivíduos. Exige:

- Abordagem multidisciplinar (tecnologia, processos e pessoas).
- Investimento contínuo (prevenir é mais barato que remediar).
- Adaptação a novas ameaças (ex.: IA generativa, ransomware).

Diferenças entre dados, informação e conhecimento destacam a importância do processamento correto.

Proteção robusta é indispensável em um mundo digital interconectado.